

Trabajo Práctico N°1
CB024 Física para informática
2do Cuatrimestre 2026

Práctica de Mediciones e Incertezas

Docente: Nicolás Di Luozzo

Integrantes	Padrón
D'Alto, Felipe	110000
Castro, José Ignacio	106957
Makkos, Juan Sebastián	106229
Céspedes, Brian	108219

Fecha de la práctica: 16 de Septiembre de 2026

Fecha de entrega: 30 de Septiembre de 2026

Índice

Resumen	3
Introducción	3
Objetivo	3
Fundamentos teóricos	3
Clasificación de Incertezas	4
Densidad de un cuerpo	5
Péndulo ideal	5
Regresión lineal	5
Procedimiento	6
Instrumentos utilizados	6
Regla milimetrada	6
Probeta	6
Balanza electrónica	7
Cronómetro	7
Comparación de los errores	7
Datos experimentales y fórmulas utilizadas	7
Parte 1: densidad del cuerpo	7
Parte 2: aceleración de la gravedad por método directo	9
Parte 2: aceleración de la gravedad por regresión lineal	10
Conclusiones	11

Resumen

Se determinó la densidad de un cuerpo sólido mediante el método de desplazamiento de líquido en una probeta graduada, midiendo el volumen como diferencia de niveles ($X_2 - X_1$) y la masa con una balanza electrónica, propagando las incertezas de ambas mediciones directas. Se obtuvo $\delta = (2,7 \pm 0,7) \text{ g/cm}^3$, con un error relativo del 25 %, dominado por la incerteza de la probeta. Por comparación con valores tabulados, el material del cuerpo resultó compatible con el aluminio ($2,70 \text{ g/cm}^3$) y no con el latón ni con el bronce.

Por otro lado, se determinó la aceleración de la gravedad con un péndulo ideal, midiendo el tiempo de 10 oscilaciones para seis longitudes de hilo distintas. Por el método directo ($L = 96,5 \text{ cm}$) se obtuvo $g = (9,59 \pm 0,21) \text{ m/s}^2$, con un error relativo del 2,2 %. Por regresión lineal de T^2 en función de L se obtuvo $g = (9,56 \pm 0,17) \text{ m/s}^2$, con un error relativo del 1,7 %, cumpliendo la cota del 2 % requerida.

Introducción

Toda magnitud física obtenida a partir de una medición está acompañada de una incerteza, que proviene del instrumento, del observador, del método empleado y de las condiciones del laboratorio. Por eso el resultado de una medición no es un número exacto sino un intervalo, que se expresa como un valor representativo acompañado de su incerteza absoluta y de su unidad.

En este trabajo práctico se realizaron dos experiencias. En la primera se determinó la densidad de un cuerpo sólido a partir de dos mediciones directas: la masa, con una balanza electrónica, y el volumen, con una probeta graduada por desplazamiento de agua. En la segunda se determinó la aceleración de la gravedad con un péndulo ideal, primero en forma directa a partir de una longitud fija y luego por regresión lineal, variando la longitud del hilo. En ambos casos se aplicó propagación de incertezas para obtener el resultado final con sentido físico.

Objetivo

- Realizar mediciones directas de masa, volumen, longitud y tiempo, identificando las fuentes de incerteza de cada una.
- Calcular magnitudes indirectas (densidad y aceleración de la gravedad) propagando las incertezas de las mediciones directas.
- Determinar la densidad de un cuerpo y compararla con valores tabulados para identificar el material.
- Determinar la aceleración de la gravedad mediante un péndulo ideal con un error relativo máximo prefijado del 2 %, por el método directo y por regresión lineal.
- Expresar los resultados con sentido físico (valor representativo, incerteza y unidades) y comparar los intervalos obtenidos.

Fundamentos teóricos

Clasificación de Incertezas

Errores Casuales: Se deben a factores que aparecen casualmente al hacer una medición. Estos errores se pueden disminuir o suprimir repitiendo varias veces la experiencia para obtener más de un dato y compararlos.

Errores Sistemáticos: Un instrumento mal calibrado o inadecuado para las mediciones a realizar se consideran errores sistemáticos. Por ejemplo, un termómetro con escala mal graduada siempre dará un error permanente por más que se repita la experiencia. Este tipo de error puede corregirse comparando el instrumento con otro patrón.

Errores de Modelo: Se produce cuando uno genera un modelo mental con suposiciones incorrectas.

Errores Groseros: Son provocados por un golpe en el proceso de medición. Son fáciles de identificar.

Errores de apreciación o de lectura: Este tipo de error existe siempre al realizar una medición y depende del instrumento empleado. Su valor se calcula como la mínima división de la escala del instrumento en cuestión.

Esta incerteza se debe a varios factores: El instrumento de medición (error sistemático), la agudeza visual del observador (error casual), las condiciones de iluminación (error casual), condiciones ambientales (error casual), el procedimiento utilizado (error es sistemático). Para lograr una mayor exactitud de las mediciones, siempre es necesario efectuar más de una. Si se tiene más de una medición y menos de diez, el valor representativo será el promedio de todas las mediciones, y el error absoluto se obtiene de la siguiente manera:

$$\text{Error absoluto } (\Delta X) = \frac{(X_{M+min}) - (X_{m-min})}{2}$$

donde $\min$ es la mínima división del instrumento, X_M es el valor máximo medido y X_m el valor mínimo.

Previamente observamos si alguno de los valores obtenidos se aleja demasiado de la medida debido a errores groseros. También tenemos que tener en cuenta el error relativo: es el cociente entre el error absoluto y el valor representativo, y si al error relativo lo multiplicamos por 100 nos da el error porcentual. Estos últimos nos dan idea de la calidad de la medición ya que comparan el valor medido con su incerteza. El resultado de una medición se expresa como el valor representativo y el error con las mismas unidades y separados mediante el símbolo $\pm$. Cuando el resultado final de una medición tiene muchos decimales, se recorta ese número de cifras para que sea coherente con los errores de las mediciones originales.

Por otro lado, en el caso de que sea necesario utilizar números irracionales en los cálculos, su redondeo también conlleva errores. Por consiguiente, es necesario establecer un criterio para mantener al mínimo los errores aportados por él (cuantos más decimales se tengan en cuenta, menor será el error). Se considera despreciable el error relativo aportado por el número irracional π cuando sea por lo menos la décima parte del error relativo más pequeño de las mediciones realizadas.

Por último, para realizar los cálculos correctamente, es necesario propagar los errores de los datos que se utilizan hasta obtener un intervalo final aplicando el concepto de diferencial. Si una magnitud "y" se calcula como $y = f(x)$ con "x" medida directamente como $x = (x_0 \pm \Delta x)$, entonces se puede calcular la incerteza mediante el módulo de la derivada especializada en el punto x_0 y su incerteza Δx :

$$\Delta y = \left| \frac{\partial y}{\partial x} \right|_x \Delta x$$

En el caso de contar con varias variables, será necesario desarrollar las derivadas parciales especializadas en los respectivos puntos de las magnitudes involucradas en el cálculo:

$$\Delta y = \left| \frac{\partial y}{\partial x} \right|_u \Delta u + \left| \frac{\partial y}{\partial x} \right|_v \Delta v + \left| \frac{\partial y}{\partial x} \right|_w \Delta w$$

Densidad de un cuerpo

La densidad es el cociente entre la masa de un cuerpo y el volumen que ocupa:

$$\delta = \frac{m}{V}$$

Como la masa y el volumen se miden en forma directa, la densidad es una medición indirecta y su incerteza se obtiene propagando las de m y V con derivadas parciales.

Péndulo ideal

Un péndulo ideal es una masa puntual suspendida de un hilo inextensible y sin masa. Para pequeñas amplitudes ($\sin \theta \approx \theta$) su movimiento es armónico simple y el período resulta independiente de la masa y de la amplitud:

$$T = 2\pi\sqrt{\frac{L}{g}}$$

Despejando g y propagando incertezas se obtiene:

$$g = \frac{4\pi^2 L}{T^2}$$

$$\frac{\Delta g}{g} = \frac{\Delta L}{L} + 2 \frac{\Delta T}{T}$$

Para reducir la incerteza del período debida al tiempo de reacción del observador se mide el tiempo t de N oscilaciones completas y se divide por N, con lo que la incerteza del período también queda dividida por N:

$$T = \frac{t}{N}, \quad \Delta T = \frac{\Delta t}{N}$$

Regresión lineal

Elevando al cuadrado la expresión del período se obtiene una relación lineal entre T^2 y L. Si se grafica T^2 en función de L y se ajusta una recta por cuadrados mínimos, la pendiente permite calcular g, y su incerteza se propaga al resultado:

$$T^2 = \frac{4\pi^2}{g} L \Rightarrow T^2 = aL + b, \quad a = \frac{4\pi^2}{g}$$
$$g = \frac{4\pi^2}{a}, \quad \Delta g = \left| \frac{dg}{da} \right| \Delta a = \frac{4\pi^2}{a^2} \Delta a$$

En el modelo ideal la ordenada al origen b debería ser nula. Una ventaja de este método es que un error sistemático constante en la medición de L (por ejemplo, medir hasta el borde de la esfera en lugar de hasta su centro) solo desplaza la recta y queda absorbido en b, sin modificar la pendiente.

Procedimiento

Parte 1: densidad del cuerpo. Se midió la masa del cuerpo cuatro veces con la balanza electrónica. Luego se llenó la probeta con agua hasta un nivel inicial X_1 , se sumergió completamente el cuerpo y se leyó el nuevo nivel X_2 . El volumen del cuerpo es la diferencia entre ambas lecturas (volumen de líquido desplazado). Se despreció el volumen de la esponja utilizada. Las dos primeras tomas se descartaron por errores groseros durante la medición y se registraron cuatro tomas válidas.

Parte 2: aceleración de la gravedad. Se armó un péndulo con una esfera suspendida de un hilo sujeto a un soporte. Se lo apartó de la vertical un ángulo de 10° (medido con transportador) para respetar la aproximación de pequeñas amplitudes, y se lo dejó oscilar en un plano. Para cada longitud de hilo se midió con cronómetro manual el tiempo de $N = 10$ oscilaciones completas, repitiendo la medición tres veces. Se trabajó con seis longitudes entre 43 cm y 96,5 cm, medidas con regla milimetrada.

Instrumentos utilizados

- Probeta graduada (apreciación 2 ml)
- Balanza electrónica (apreciación 0,01 g)
- Regla milimetrada (apreciación 1 mm)
- Cronómetro digital (resolución 0,01 s)
- Transportador
- Péndulo: esfera, hilo y soporte
- Cuerpo sólido cuya densidad se determinó

Regla milimetrada

Se utilizó para medir la longitud L del péndulo. Su mínima división es de 1 mm, por lo que se adoptó $\Delta L = 0,1$ cm como incerteza instrumental. Frente a longitudes de entre 43 cm y 96,5 cm, el error relativo es de entre 0,1 % y 0,2 %, por lo que su aporte al error de g es muy pequeño.

Probeta

Se utilizó para medir el volumen del cuerpo por desplazamiento de agua. Su apreciación es de 2 ml, y como el volumen surge de la diferencia de dos lecturas ($V = X_2 - X_1$), la incerteza instrumental del volumen es $\Delta V_{\text{inst}} = \Delta X_1 + \Delta X_2 = 4$ ml. Al ser el volumen medido pequeño (≈ 17 ml) comparado con esa incerteza, la probeta es el instrumento que más limita la precisión del resultado de la densidad.

Balanza electrónica

Se utilizó para medir la masa del cuerpo. Su resolución es de 0,01 g, que se adoptó como incerteza Δm . Las cuatro mediciones dieron 45,70 g y 45,71 g, es decir, una dispersión menor que la apreciación del instrumento, por lo que se tomó la incerteza instrumental.

Cronómetro

Se utilizó un cronómetro digital de mano para medir el tiempo de 10 oscilaciones. Su resolución es de 0,01 s, pero en una medición manual la incerteza está dominada por el tiempo de reacción humano al iniciar y detener el cronómetro, que se estimó en 0,2 s (valor sugerido en la guía de la práctica). Se adoptó entonces $\Delta t \approx 0,21$ s para el tiempo de 10 oscilaciones y, por lo tanto, $\Delta T \approx 0,02$ s para el período.

Comparación de los errores

Para comparar el peso de cada instrumento en los resultados se calcularon los errores relativos de las mediciones directas:

Magnitud	Instrumento	Valor típico	Incerteza	Error relativo
Masa m	Balanza	45,71 g	0,01 g	0,02 %
Volumen V	Probeta	16,75 ml	4,1 ml	25 %
Longitud L	Regla	96,5 cm	0,1 cm	0,1 %
Período T	Cronómetro	1,99 s	0,02 s	1,1 %

En la densidad, el error de la masa es despreciable frente al del volumen: prácticamente toda la incerteza de δ proviene de la probeta. En el péndulo, el término dominante es el del período, que además entra multiplicado por 2 en la expresión de $\Delta g/g$; el aporte de la longitud es unas veinte veces menor.

Datos experimentales y fórmulas utilizadas

Parte 1: densidad del cuerpo

Volumen. Tabla 1: lecturas de la probeta ($\Delta X = 2$ ml en cada lectura).

Toma	X_1 [ml]	X_2 [ml]	$V = X_2 - X_1$ [ml]
1	30	48	18
2	40	56	16
3	40	57	17
4	29	45	16
Promedio			16,75

La incerteza instrumental del volumen surge de propagar las incertezas de las dos lecturas:

$$V = X_2 - X_1$$

$$\Delta V_{inst} = \left| \frac{\partial V}{\partial X_1} \right| \Delta X_1 + \left| \frac{\partial V}{\partial X_2} \right| \Delta X_2 = \Delta X_1 + \Delta X_2$$

La dispersión de las cuatro tomas aporta una incerteza estadística, y ambas se combinan en cuadratura:

$$\sigma_{est} = \frac{V_{max} - V_{min}}{2}$$

$$\Delta V = \sqrt{\sigma_{est}^2 + \sigma_{no\ est}^2}$$

Con $V_{max} = 18$ ml y $V_{min} = 16$ ml resulta $\sigma_{est} = 1$ ml, y con $\sigma_{no\ est} = 4$ ml:

$$\Delta V = \sqrt{(1^2 + 4^2)} \text{ ml} \approx 4,1 \text{ ml} \Rightarrow \mathbf{V = (17 \pm 4) \text{ ml}}$$

Masa. Tabla 2: mediciones con la balanza electrónica ($\Delta m = 0,01$ g).

Medición	1	2	3	4	Promedio
m [g]	45,70	45,70	45,71	45,71	45,705

$$\mathbf{m = (45,71 \pm 0,01) \text{ g}}$$

Densidad. Aplicando la definición y propagando incertezas con derivadas parciales:

$$\Delta \delta = \left| \frac{\partial \delta}{\partial m} \right| \Delta m + \left| \frac{\partial \delta}{\partial V} \right| \Delta V = \frac{1}{V} \Delta m + \frac{m}{V^2} \Delta V$$

$$\delta = \frac{45,71 \text{ g}}{16,75 \text{ cm}^3} = 2,729 \frac{\text{g}}{\text{cm}^3}$$

$$\Delta \delta = \frac{0,01 \text{ g}}{16,75 \text{ cm}^3} + \frac{45,71 \text{ g}}{(16,75 \text{ cm}^3)^2} \cdot 4,1 \text{ cm}^3 = 0,0006 + 0,67 \approx 0,7 \frac{\text{g}}{\text{cm}^3}$$

Expresando la incerteza con una cifra significativa ($1 \text{ ml} = 1 \text{ cm}^3$):

$$\mathbf{\delta = (2,7 \pm 0,7) \text{ g/cm}^3} \quad \varepsilon_{\delta} = 0,67 / 2,73 \approx 25 \%$$

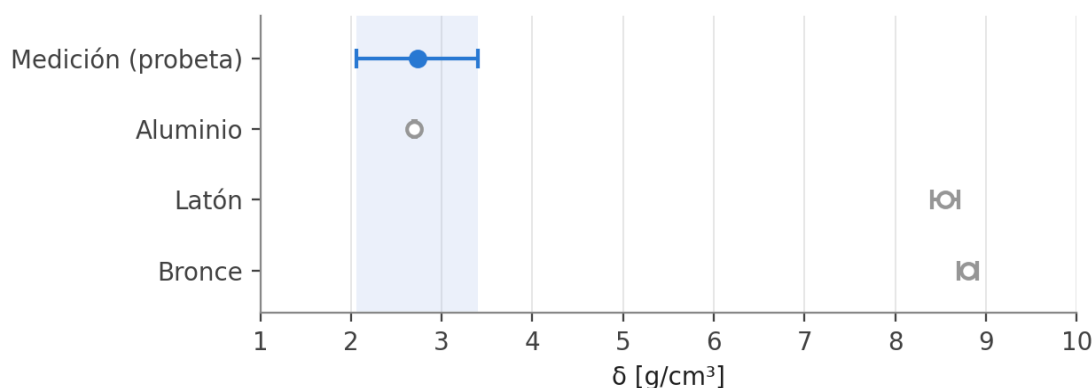


Figura 1: intervalo de la densidad medida comparado con valores tabulados de aluminio, latón y bronce.

Parte 2: aceleración de la gravedad por método directo

Tabla 3: tiempos de $N = 10$ oscilaciones para cada longitud, período y valor de g calculado para cada una ($\Delta L = 0,1$ cm; $\Delta T = 0,021$ s).

L [cm]	t_1 [s]	t_2 [s]	t_3 [s]	t_{prom} [s]	T [s]	T^2 [s ²]	g [m/s ²]	Δg [m/s ²]	ϵ_g
96,5	20,10	19,60	20,10	19,93	1,993	3,973	9,59	0,21	2,2 %
88	19,77	18,91	18,72	19,13	1,913	3,661	9,49	0,22	2,3 %
78	18,20	17,96	17,79	17,98	1,798	3,234	9,52	0,23	2,5 %
58,5	15,71	15,43	15,48	15,54	1,554	2,415	9,56	0,27	2,9 %
43	13,92	14,12	14,18	14,07	1,407	1,981	8,57	0,28	3,2 %
87	18,21	18,50	18,45	18,39	1,839	3,381	10,16	0,24	2,4 %

El período se obtuvo como $T = t_{\text{prom}} / 10$ y g con la fórmula del péndulo ideal. La incerteza de la longitud y del tiempo se tomó instrumental, como se indicó en clase:

$$\Delta t = 0,01 \text{ s} + 0,2 \text{ s} \approx 0,21 \text{ s} \Rightarrow \Delta T = \frac{0,21 \text{ s}}{10} \approx 0,02 \text{ s}$$

Para la longitud más larga, $L_1 = 96,5$ cm ($t_{\text{prom}} = 19,93$ s, $T = 1,993$ s):

$$g_1 = \frac{4\pi^2 \cdot 0,965 \text{ m}}{(1,993 \text{ s})^2} = 9,59 \frac{\text{m}}{\text{s}^2}, \quad \frac{\Delta g}{g} = \frac{0,1}{96,5} + 2 \cdot \frac{0,021}{1,993} = 0,001 + 0,021 = 2,2 \%$$

$$\mathbf{g = (9,59 \pm 0,21) \text{ m/s}^2} \quad \epsilon_g = 2,2 \%$$

Se expresa la incerteza con dos cifras significativas porque la primera es un 2, caso en el que redondear a una sola cifra implicaría perder información. Todas las longitudes dan errores relativos de entre 2,2 % y 3,2 %: con 10 oscilaciones y un tiempo de reacción de 0,2 s el método directo queda levemente por encima de la cota del 2 %. Para cumplirla con holgura habría que medir al menos unas 15 a 20 oscilaciones, de modo que $2\Delta T/T$ quede por debajo del 1,5 %.

Los valores obtenidos con $L = 43$ cm ($8,57 \text{ m/s}^2$) y $L = 87$ cm ($10,16 \text{ m/s}^2$) se alejan notoriamente del resto. En particular, las longitudes de 87 cm y 88 cm difieren en solo 1 cm y deberían dar períodos casi iguales (diferencia esperada $\approx 0,01$ s), pero sus períodos medidos difieren en 0,075 s. Esto indica un error grosero en alguna de esas mediciones

(probablemente en el registro de la longitud o en el conteo de oscilaciones), por lo que esos dos puntos se consideraron aparte en la regresión.

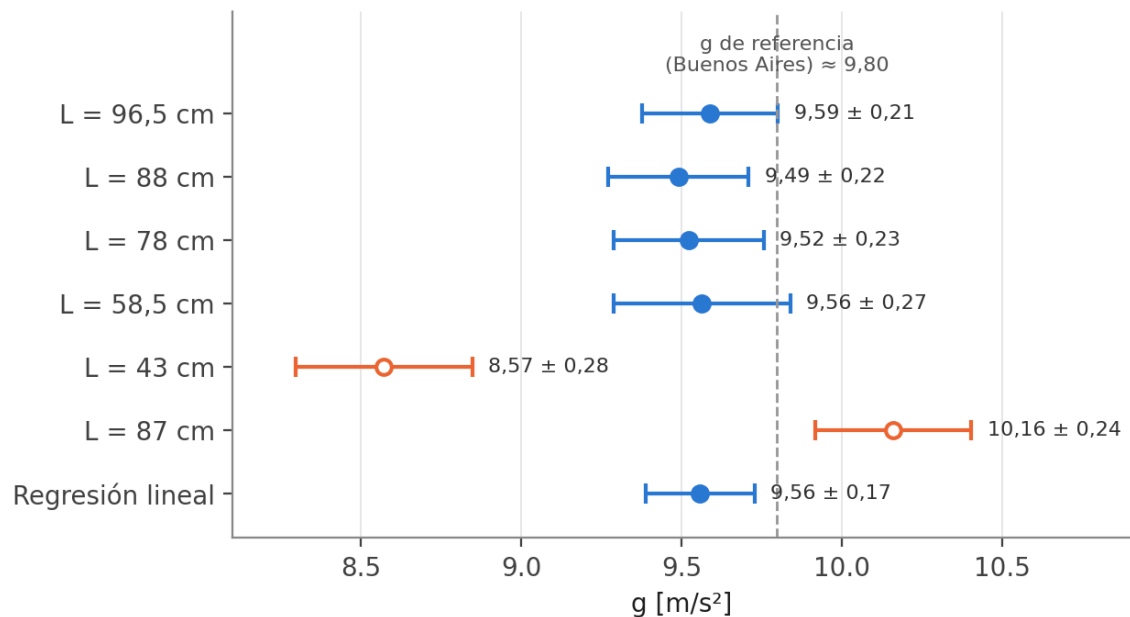


Figura 2: valores de g obtenidos para cada longitud y por regresión lineal, con sus intervalos de incerteza. En naranja, los puntos descartados.

Parte 2: aceleración de la gravedad por regresión lineal

Se graficó T^2 en función de L (Figura 3) y se ajustó una recta $T^2 = a \cdot L + b$ por cuadrados mínimos, calculando la incerteza de la pendiente a partir de la dispersión de los puntos respecto de la recta. Se hicieron dos ajustes:

Ajuste	a [s ² /m]	b [s ²]	R^2	g [m/s ²]	ϵ_g
Todos los puntos (6)	$3,70 \pm 0,24$	$0,33 \pm 0,19$	0,983	$10,7 \pm 0,7$	6,6 %
Sin $L = 43$ cm y $L = 87$ cm (4)	$4,13 \pm 0,07$	$0,01 \pm 0,06$	0,9994	$9,56 \pm 0,17$	1,7 %

Con todos los puntos, los dos valores anómalos inclinan la recta, la ordenada al origen se aleja de cero y g resulta muy por encima del valor esperado, con un error del 6,6 %. Descartando esos dos puntos, la recta pasa prácticamente por el origen (b compatible con cero, como predice el modelo), el ajuste es casi perfecto ($R^2 = 0,9994$) y se obtiene:

$$g = \frac{4\pi^2}{a}, \quad \Delta g = \left| \frac{dg}{da} \right| \Delta a = \frac{4\pi^2}{a^2} \Delta a$$

$$a = (4,13 \pm 0,07) \text{ s}^2/\text{m} \Rightarrow g = (9,56 \pm 0,17) \text{ m/s}^2 \quad \epsilon_g = 1,7 \%$$

Este resultado cumple la condición de un error relativo menor al 2 %.

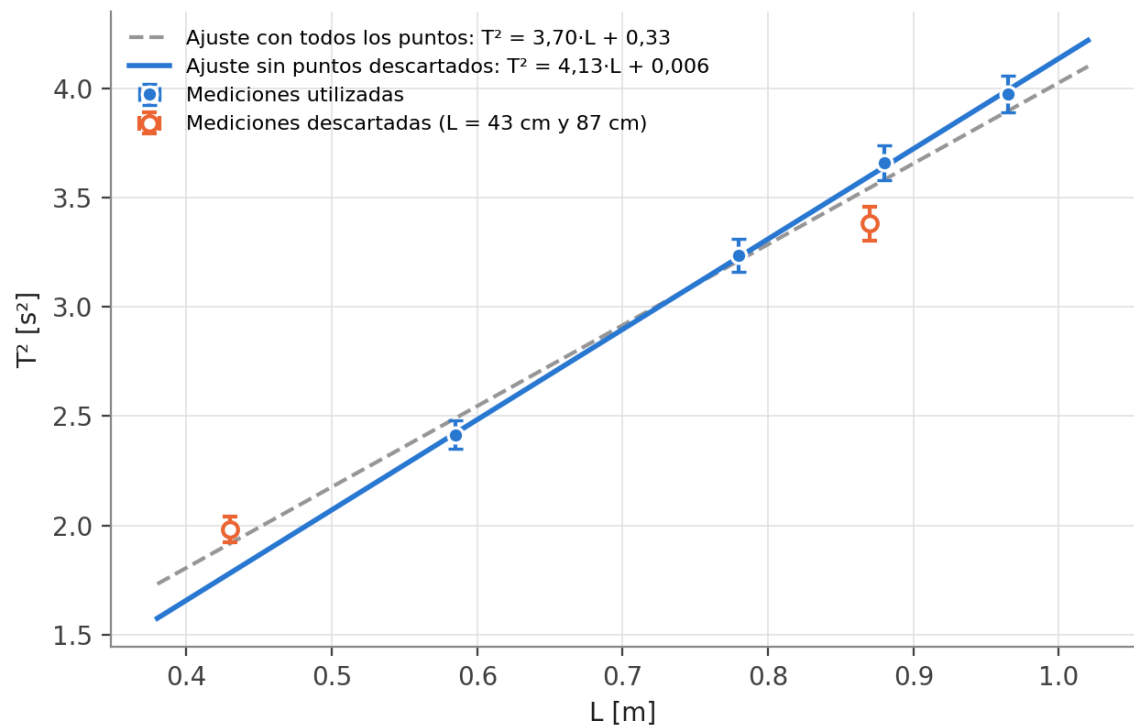


Figura 3: T^2 en función de L con ambos ajustes lineales. Las barras indican la incerteza de T^2 .

Recorte de π . Siguiendo el criterio de la guía, el error cometido al recortar π debe ser al menos diez veces menor que el menor error relativo de las mediciones:

$$\varepsilon_{\pi} = \frac{\Delta\pi}{\pi} \leq \frac{1}{10} \varepsilon_g$$

Como $\varepsilon_g = 1,7 \%$, alcanza con $\varepsilon_{\pi} \leq 0,17 \%$. Tomando $\pi = 3,14$ el error es de $0,05 \%$, que ya cumple el criterio; en los cálculos se usó $\pi = 3,1416$, cuyo error es despreciable.

Conclusiones

Densidad. Se obtuvo $\bar{\rho} = (2,7 \pm 0,7) \text{ g/cm}^3$. El intervalo $[2,0 ; 3,4] \text{ g/cm}^3$ contiene la densidad del aluminio ($2,70 \text{ g/cm}^3$), por lo que el cuerpo es compatible con ese material. En cambio, las densidades del latón ($\approx 8,4$ a $8,7 \text{ g/cm}^3$) y del bronce ($\approx 8,7$ a $8,9 \text{ g/cm}^3$) quedan muy lejos del intervalo medido (Figura 1), por lo que se puede descartar que el cuerpo esté hecho de alguno de ellos. Sin embargo, con un error relativo del 25 % el intervalo también incluye otros materiales de densidad similar (vidrio, granito, algunas cerámicas), así que la medición no alcanza para identificar el material de forma unívoca.

La principal limitación fue la probeta: su incerteza de 4 ml es comparable al volumen medido ($\approx 17 \text{ ml}$). Para mejorar el resultado convendría usar una probeta de menor diámetro y mayor resolución, un cuerpo más voluminoso, o calcular el volumen geométricamente midiendo sus dimensiones con calibre, lo que reduciría la incerteza del volumen varias veces.

Aceleración de la gravedad. Por el método directo se obtuvo $g = (9,59 \pm 0,21) \text{ m/s}^2$ (2,2 %) y por regresión lineal $g = (9,56 \pm 0,17) \text{ m/s}^2$ (1,7 %). Ambos intervalos se superponen, por lo que las mediciones son comparables. Se elige como valor representativo el de la regresión lineal, **$g = (9,56 \pm 0,17) \text{ m/s}^2$** , ya que usa la información de varias longitudes, tiene menor incerteza y es el único que cumple la cota del 2 %.

Los valores obtenidos quedan algo por debajo del valor de referencia en Buenos Aires ($\approx 9,80 \text{ m/s}^2$); el intervalo del método directo lo alcanza en su extremo superior. Esta diferencia sistemática puede deberse a que el modelo de péndulo ideal supone una masa puntual, amplitudes pequeñas y rozamiento nulo, y a que la longitud debe medirse hasta el centro de la esfera, lo cual no es sencillo con una regla. También influye el tiempo de reacción al iniciar y detener el cronómetro, que no es igual en cada medición.

Problemas y mejoras. Las longitudes de 43 cm y 87 cm dieron valores de g inconsistentes con el resto y se descartaron del ajuste final por errores groseros; además, se descartaron las dos primeras tomas de volumen por errores durante la medición. Por otro lado, la dispersión entre las tres repeticiones del tiempo (hasta 1 s para $L = 88 \text{ cm}$) fue mayor que la incerteza instrumental adoptada, lo que muestra que el tiempo de reacción real fue mayor a 0,2 s en algunas mediciones. Para mejorar la práctica se propone medir más oscilaciones (20 o más) por repetición, hacer más repeticiones por longitud, anotar los datos por duplicado para evitar errores de registro, y usar un sensor o un video para medir el tiempo en lugar del cronómetro manual.